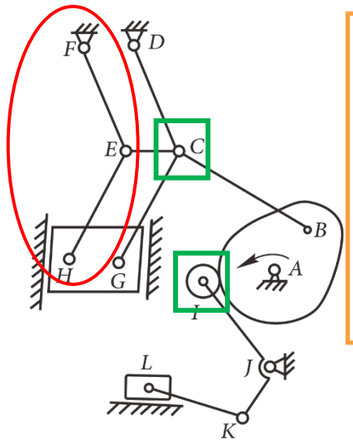
合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

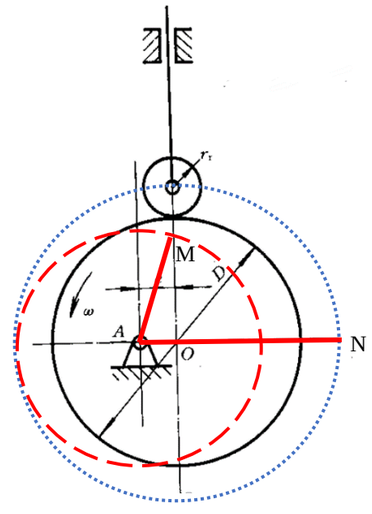
一、　（10 分）



复合铰链在 C 处，FEH 处为虚约束，
I 处凸轮滚子为局部自由度。

n=8，pL=11，pH=1 （5 分）
f = 3n – 2 pL – pH = 1
自由度为 1。 （5 分）

二、　（12 分）



画出理论轮廓曲线、基圆如左图 （4 分），

基圆半径 r_0 即 AM，$r_0 = D/2 + r_r - e = 20$ mm （2 分）

当前位置压力角为 0 ° （2 分）

从动件最大行程：

$$h = s_{max}, s = \sqrt{\rho^2 - e^2} - \sqrt{r_0^2 - e^2}$$ ，

$$s_{max} = \sqrt{\rho_{max}^2 - e^2} - \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

凸轮最小半径即 AM = r_0，

最大半径即 AN = $\rho_{max} = D/2 + e + r_r = 32$ mm，

故最大行程 h=12.35 mm （4 分）

三、　（18 分） 齿轮题目

如图所示：已知各直齿圆柱齿轮的模数均为 $m = m_n = 2mm$，$Z_1 = 15$，$Z_2 = 53$，，$Z_3 = 56$，$Z_4 = 14$，中心距 $a_{12} = a_{34} = 70mm$，压力角 $\alpha = \alpha_n = 20°$，正常齿。

1）如两对齿轮均采用直齿圆柱齿轮，采用何种传动类型，可以满足中心距 $a_{12} = a_{34} = 70mm$，此时啮合角各为多大？

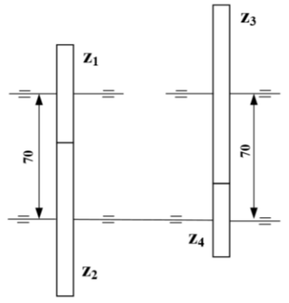
2）若齿轮 1,2 改为斜齿轮，齿轮 3,4 仍然采用直齿圆柱齿轮，那么：①轮 1,2 螺旋角为多少？②轮 1 是否根切？③齿轮 3,4 不发生根切的最小变位系数？

解：因为两对齿轮传动的实际中心距为 $a_{12} = a_{34} = 70mm$，

而标准中心距安装时：

$$a_{12} = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{2}{2}(15 + 53) = 68 \text{ mm}$$

$$a_{34} = \frac{m}{2}(z_3 + z_4) = \frac{2}{2}(56 + 14) = 70 \text{ mm}$$



所以轮 3,4 采用标准齿轮传动或高度变位齿传动可满足实际中心距的要求,而 1,2 必须采用正传动才可以满足实际中心距的要求 （5 分）

轮 3, 4 的啮合角为 $\alpha' = \alpha = 20°$

轮 1 , 2 的啮合角为：

$$\cos\alpha' = \frac{a}{a'}\cos\alpha = \frac{68}{70} \times 0.94 = 0.913$$

所以 $\alpha' = 24°$ （3 分）

（2）轮 1 ,2 的螺旋角

因为 $a = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos\beta}$

所以 $\cos\beta = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2a} = \frac{2(15 + 53)}{2 \times 70} = 0.971$

$\beta_1 = |-\beta_2| = 13.73°$

（螺旋角 3 分）

（判断根切 3 分）

轮 1 会发生根切。因为斜齿轮不发生根切的最少齿数为

$$z_{min} = 17 \times \cos^3\beta = 17 \times \cos^3 13.73° = 15.1$$

轮 3 ,4 不发生根切的最小变位系数为

$$x_{3min} = \frac{17 - 56}{17} = -2.29$$

$$x_{4min} = \frac{17 - 14}{17} = 0.176$$

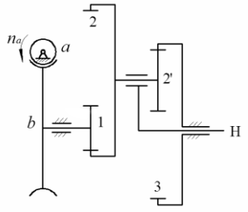
（最小变位系数各 2 分共 4 分）

合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

四、 （10 分） 轮系题目

在图示轮系中，已知：$z_a=1$（右旋），$z_b=40$，$z_1=20$，$z_2=80$，$z_{2'}=24$，$z_3=84$，若 $n_a=1000\ r/min$，求 n_H 的大小和方向。



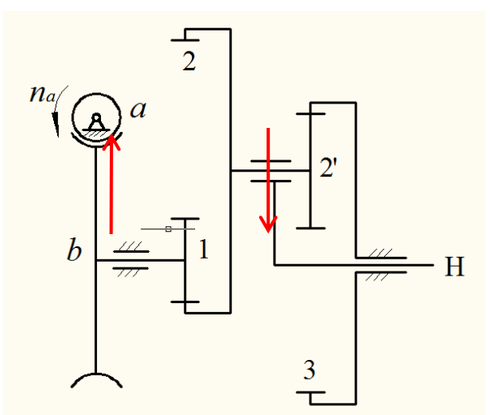
解：1-2’-3-H 为行星轮系：　$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1-\dfrac{Z_2Z_3}{Z_1Z_{2'}}=1-\dfrac{80\times84}{20\times24}=-13$　（4 分）

n_1 与 n_H 转向相反。

a-b 为定轴轮系：　$i_{ab}=\dfrac{Z_b}{Z_a}=40$

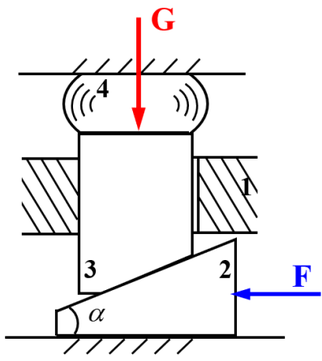
联立解得：　$i_{aH}=i_{ab}i_{1H}=40\times13=520$

$n_H=\dfrac{n_a}{i_{aH}}=\dfrac{1000}{520}=1.923$　（3 分），　转向如图所示（3 分）



五、（12 分）图示为一斜面夹具机构简图，下滑块 2 上作用有力 F，推动滑块 3 向上运动，夹紧工件 4，G 为夹紧的工件 4 给滑块 3 的反作用力（假定为已知），设各表面的摩擦系数为 f。试分析为产生对工件 4 的夹紧力 G，在滑块 2 上需加多大的推力 F？

解：（）



（1）取滑块3 为研究对象

在F的作用下，滑块3有向上滑动的趋势

（2）列平衡方程式 $\vec{G}+\vec{F_{R13}}+\vec{F_{R23}}=0$

（3）作力封闭多边形　（左下三角形 3 分）

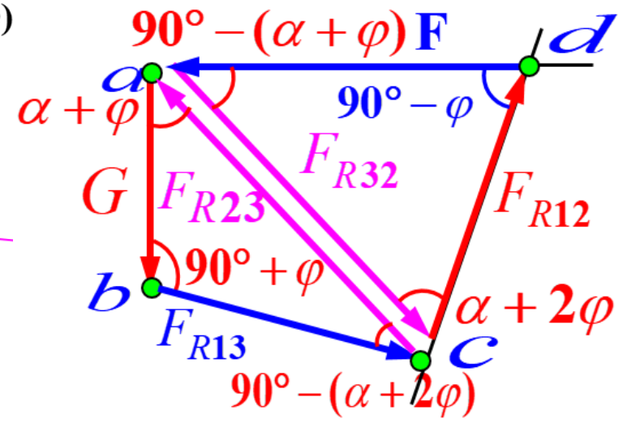
（4）列出力 G 和力 F_{R23} 的关系式

$$\frac{G}{\sin(90°-(\alpha+2\varphi))}=\frac{F_{R23}}{\sin(90°+\varphi)}$$

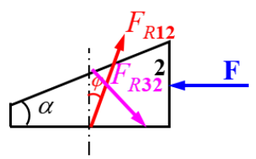
$$\Rightarrow\ \frac{G}{\cos(\alpha+2\varphi)}=\frac{F_{R23}}{\cos\varphi}$$

$$F_{R23}=\frac{G\cos\varphi}{\cos(\alpha+2\varphi)}$$

（2 分）



（5）取滑块 2 为分离体分析受力



（6）作力封闭多边形　（右上三角形 3 分）

（7）列出驱动力 F 和力 F_{R32} 的关系式

$$\frac{F}{\sin(\alpha+2\varphi)}=\frac{F_{R32}}{\sin(90°-\varphi)}$$

$$F=\frac{F_{R32}\sin(\alpha+2\varphi)}{\cos\varphi}$$

$$F_{R32}=F_{R23}=\frac{G\cos\varphi}{\cos(\alpha+2\varphi)}$$

$$F=\frac{G\cancel{\cos\varphi}}{\cos(\alpha+2\varphi)}\cdot\frac{\sin(\alpha+2\varphi)}{\cancel{\cos\varphi}}$$

（4 分）

$$\Rightarrow\quad F=G\tan(\alpha+2\varphi)$$

合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

六、（10 分）

一回转体由一个均质刚性圆柱轴和三个圆盘组成，三个圆盘的间距均为 l，其中在左侧圆盘正上方及中间圆盘正下方的位置各有质径积为 m_r 的不平衡质量，请画出示意图，并判断该回转体是否达到动平衡（需写出判断依据）？如果没有达到动平衡，取两侧圆盘平面为校准面时，应分别加装质径积为多少的平衡质量才能实现动平衡？

解：（1）离心力的合力矩为 $mr\omega^2 l/2$，不为零，因此没有达到动平衡。（4 分）

满足动平衡的条件：质径积矢量和为零 $\sum m_i r_i + m_b r_b = 0$；质径积力矩和为零 $\sum M = 0$

（答出动平衡判定条件给 2 分，写出离心力矩大小的 1 分，答出没有达到动平衡 1 分。）

（2）将中间圆盘的不平衡质径积代换到左右两个校准面，两边正下方各分到 mr/2 的质径积（3 分），两个平面各自实现静平衡，最终左侧校准面在正下方加装质径积为 mr/2 的平衡质量，右侧校准面在正上方加装质径积为 mr/2 的平衡质量（3 分）。

七、（18 分）

图解法：

(1) $\vec{V}_{B3} = \vec{V}_{B2} + \vec{V}_{B3B2}$ **（2 分）**

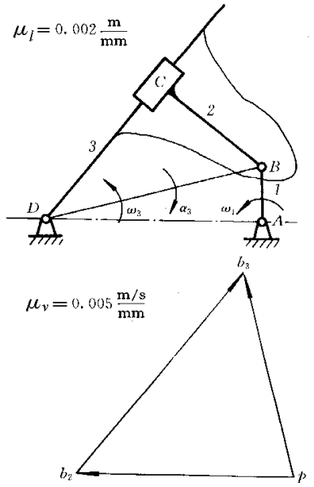
$v_{B2} = 0.2$ m/s

$\omega_3 = \omega_2 = v_{B3}/l_{BD} = 2.2$ rad/s，逆时针方向**（4 分）**

(2) $\vec{a}^{n}_{B3} + \vec{a}^{t}_{B3} = \vec{a}^{n}_{B2} + \vec{a}^{r}_{B3B2} + \vec{a}^{k}_{B3B2}$ **（4 分）**

$a^{k}_{B3B2} = 1.078\ \mathrm{m/s^2}$　　$a_{B2} = 2\ \mathrm{m/s^2}$　　$a^{n}_{B3} = 0.46\ \mathrm{m/s^2}$

$\alpha_3 = \dfrac{a^{t}_{B3}}{l_{BD}} = 7.2\ \mathrm{rad/s^2}$，顺时针方向 **（2 分）**



（每个图 3 分，合计 **6 分**。）

解析法:**（以图解法中正确答案为参考）**

$$\overrightarrow{l_{DA}} + \overrightarrow{l_1} + \overrightarrow{l2} = \overrightarrow{S_3} \quad \text{（4 分）}$$

$$\overrightarrow{l_{DA}}.e^{0} + \overrightarrow{l_1}.e^{i\emptyset 1} + \overrightarrow{l2}.e^{i\emptyset 2} = \overrightarrow{S_3}.e^{i\emptyset 3} \quad \textbf{(4 分)}$$

其中l_{DA}，l_1，$l2$,$\emptyset 1$，$\emptyset 2$均为常数，S_3为变量

（1）上式分实部虚部列等式求出　$\emptyset 3$，S_3，（2分）

$$\overrightarrow{l_{DA}} + \overrightarrow{l_1}cos\emptyset 1 + \overrightarrow{l2}cos\emptyset 2 = \overrightarrow{S_3}cos\emptyset 3$$

$$\overrightarrow{l_1}sin\emptyset 1 + \overrightarrow{l2}sin\emptyset 2 = \overrightarrow{S_3}sin\emptyset 3$$

（2）求一阶导求出ω2　ω3　(ω1已知)（4 分）

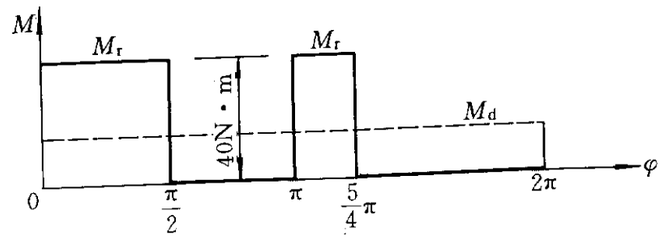
$$\overrightarrow{l_1}.\omega 1 i e^{i\emptyset 1} + \overrightarrow{l2}.\omega 2 i e^{i\emptyset 2} = \overrightarrow{S_3}.\omega 3 i e^{i\emptyset 3}$$（再按欧拉公式展开）

（3）求二阶导求出α2　α3　（4 分）（同理对上式再求导展开）

合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

八、（**10** 分）



a）

（1）驱动力矩 $M_d=\dfrac{40\times\pi/2+40\times(5/4-1)\pi}{2\pi}=15$ N·m　　（**3** 分）

（2）$\omega_{max}=(1+\delta/2)\omega_m=(1+0.02/2)\times25=25.25$ rad/s

$\omega_{min}=(1-\delta/2)\omega_m=(1-0.02/2)\times25=24.75$ rad/s

ω_{max} 出现在 $\varphi=0°(2\pi)$处。　　ω_{min}出现在 $\varphi=\pi/2$ 处。（**4** 分）

（3） 最大盈亏功为（40-15）π/2，即$\Delta W_{max}=39.26$ J （**3** 分）